

武汉大学

《云上应用高可用部署》实验报告

姓 名：刘鼎琨
学 号：2023302121009
专 业：计算机科学与技术
学 院：计算机学院
指导教师：林馥老师

二〇二五年 九月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人在指导教师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已发表及撰写的研究成果。对本论文（设计）做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺在论文（设计）工作过程中没有伪造数据等行为。若在本论文（设计）中有侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名：刘鼎琨

日期： 2025 年 9 月 18 日

摘要

本实验基于华为云平台，完成了企业办公自动化（OA）系统的高可用部署。通过系统化配置云数据库 RDS、弹性云服务器 ECS、弹性负载均衡 ELB 和弹性伸缩 AS 等服务，实现了应用服务的自动化部署、流量分发和资源弹性扩展。实验成功构建了具备故障恢复和自动扩缩容能力的云原生架构，深入理解了云计算环境下的高可用设计原理和服务协同工作机制，为后续云计算项目开发提供了实践经验。

关键词：云计算；高可用架构；华为云；OA 系统；弹性伸缩

ABSTRACT

This experiment successfully deployed a high-availability architecture for an Office Automation (OA) system on the Huawei Cloud platform. Through systematic configuration of services including Cloud Database RDS, Elastic Cloud Server ECS, Elastic Load Balance ELB, and Auto Scaling AS, the experiment achieved automated application deployment, traffic distribution, and elastic resource scaling. The project constructed a cloud-native architecture with fault recovery and auto-scaling capabilities, providing deep insights into high-availability design principles and service collaboration mechanisms in cloud computing environments, which lays a practical foundation for future cloud-based project development.

Keywords: Cloud Computing;High Availability Architecture;Huawei Cloud; OA System;Auto Scaling

目 录

原创性声明.....	II
摘 要.....	1
ABSTRACT.....	2
1 实验概述.....	1
1.1 实验目的.....	1
1.2 实验总体思路.....	1
1.3 实验注意事项说明.....	2
2 实验环境准备.....	3
2.1 云数据库 RDS 配置.....	3
2.2 弹性云服务器 ECS 配置.....	5
3 OA 系统部署.....	8
4 高可用配置.....	11
4.1 应用开机自启动配置.....	11
4.2 弹性负载均衡 ELB 配置.....	12
4.3 弹性伸缩 AS 配置.....	14
5 实验感受与总结.....	17
5.1 实验手册注意事项.....	17
5.2 实验感受.....	17
5.3 实验总结.....	17

1 实验概述

1.1 实验目的

本实验基于华为云平台完成 OA 系统的高可用部署，旨在深入理解云计算应用部署流程和高可用架构设计。通过实践掌握华为云核心服务（RDS、ECS、ELB、AS）的操作方法，包括数据库创建、数据迁移、服务器配置及负载均衡设置。实验使我学会了构建具备自动扩缩容和故障恢复能力的应用系统，加深了对云原生部署和资源管理的理解。通过从零搭建系统，理解了高可用架构的实际价值与云服务协同工作原理，为后续云计算开发运维工作奠定基础。

1.2 实验总体思路

实验整体分为基础环境部署和高可用架构实现两个主要阶段。

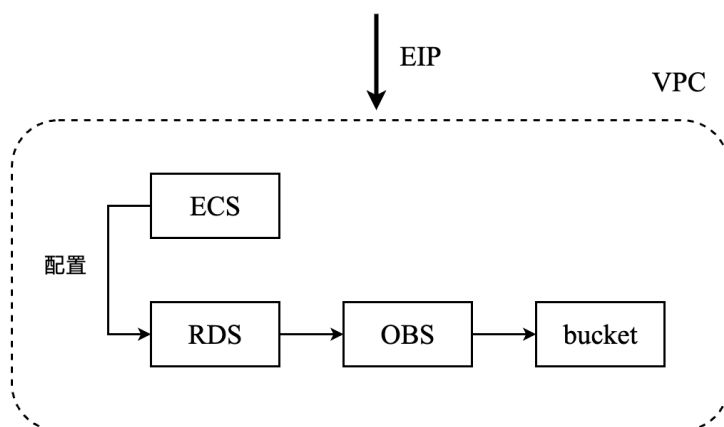


图 1.1 基础环境部署示意图

如图 1.1 所示，在基础环境部署阶段，首先完成云数据库 RDS 的创建与配置工作。通过华为云控制台购买 RDS for MySQL 实例，配置正确的网络参数和安全组规则，确保与后续 ECS 实例的互联互通。随后通过对象存储服务 OBS 中转，将 OA 系统所需的数据库脚本文件导入 RDS 实例中。这一阶段需要特别注意网络配置的一致性，所有云服务必须处于同一 VPC 网络环境下。完成数据库部署后，开始弹性云服务器 ECS 的配置工作。选择适合的 ECS 规格，配置安全组规则开放必要端口（应用端口 8088，数据库端口 3308），通过 Git 获取 OA 系统

源代码，使用 **Maven** 完成项目编译打包。重点配置应用程序与数据库的连接参数，确保 ECS 上的 OA 应用能够正常访问 RDS 数据库服务。

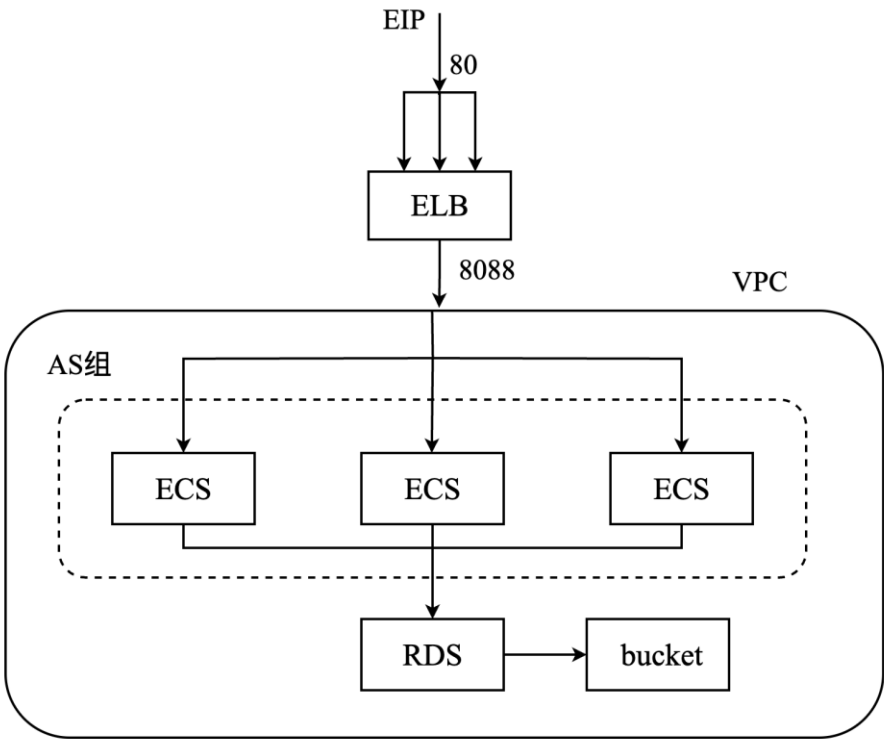


图 1.2 高可用架构实现示意图

如图 1.2 所示，在高可用架构实现阶段，首先为 OA 应用配置开机自启动功能。通过编写系统服务脚本并设置开机自启，确保实例重启后应用能够自动恢复运行。随后部署弹性负载均衡 ELB 服务，配置监听规则和后端服务器组，实现流量在多台 ECS 实例间的智能分发。基于配置完成的 ECS 实例创建系统镜像，为弹性伸缩做好准备。最后配置弹性伸缩服务 AS，定义伸缩组和伸缩策略，设置基于 CPU 使用率的自动扩缩容规则。当监控指标触发阈值时，AS 服务自动根据镜像创建新的 ECS 实例并加入 ELB 后端服务器组，实现系统的高可用性和弹性扩展能力。

1.3 实验注意事项说明

因为 CentOS7 版本已停止服务，同时为与实验 2 中的配置连贯，减少重复创建工作，固我在进行实验时，操作系统选择 Ubuntu22.04，并使用 x86 架构。

创建 OBS 桶时导入的.sql 文件需要从 github 上提前下载到本地。

2 实验环境准备

2.1 云数据库 RDS 配置

RDS 为 OA 系统提供数据存储服务，配置过程分为创建实例和数据导入两个主要阶段。

首先进行 RDS 实例创建。如图 2.1 所示，登录华为云控制台，进入云数据库 RDS 服务页面，选择购买数据库实例。关键配置参数包括数据库引擎选择 MySQL 5.7 版本，实例规格选用通用增强型 2vCPUs 配合 4GB 内存，存储类型采用超高 IO 性能磁盘，网络配置确保与 ECS 相同的 VPC 和子网，安全组配置允许 ECS 访问的规则。完成配置后系统自动创建数据库实例。创建成功后记录实例的内网地址 192.168.0.200，该地址将在 ECS 配置中使用。

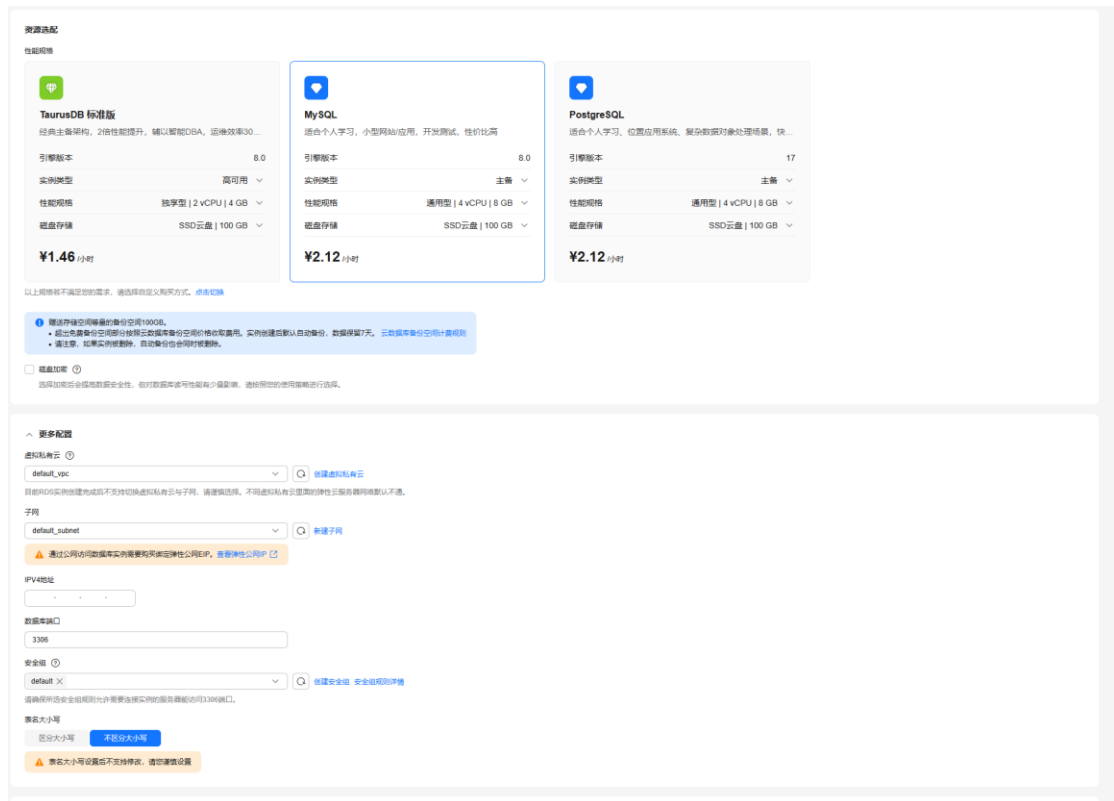


图 2.1 RDS 实例创建图

接下来进行数据初始化阶段。通过 OBS 对象存储服务导入初始数据，创建 OBS 桶（图 2.2）并上传 OA 系统 SQL 文件 oasys.sql，在 RDS 控制台选择数据导入功能，选择 OBS 桶中的 SQL 文件执行导入任务（图 2.3）。导入完成后验证数据完整性，确认 oasys 数据库及相关表结构创建成功。至此 RDS 配置完成，

为应用系统提供数据服务支持。

华为云

控制台

搜索云服... 备案 资源 费用 企业

桶列表 / 创建桶

< 创建桶

基础配置

复制已有桶配置

选择源桶

可选。可复制的源桶配置：区域 / 数据冗余存储策略 / 存储类别 / 阻止公共访问 / 桶策略 / 归档数据直读 / 服务端加密 / WORM / 标签。

区域

华北-北京四

桶创建成功后**不支持**变更区域，请谨慎选择。相同区域资源之间内网相通。选择靠近您业务的区域可降低网络时延，提高访问速度。[如何选择区域](#)

桶配置

桶名称

obs-ldkbbk1 [查看命名规则](#)

桶访问域名：obs-ldkbbk1.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com

数据冗余存储策略 [①](#)

多AZ存储 单AZ存储

创建成功后**不支持修改**。
数据在同区域的多个可用区（AZ）中存储，当某个AZ数据不可用时，仍可保障数据正常访问，可用性更高。

存储类别

创建桶时选择的存储类别会作为上传对象的默认存储类别。[了解存储类别差异](#)

标准存储
适用于需要频繁访问大量热点文件（平均一个月多次）的场景。访问时延低、吞吐量高，多AZ存储可靠性更高，单AZ存储成本更低。
[云应用](#) [数据分享](#) [内容分享](#) [热点对象](#)

低频访问存储
适合高可靠，低成本，较少访问场景，可靠、较低成本的实时访问存储服务。
[网盘应用](#) [企业备份](#) [活跃归档](#) [监控数据](#)

归档存储
适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。安全、持久且成本低，数据恢复时间数分钟到数小时不等。
[档案数据](#) [医疗影像](#) [视频素材](#)

桶策略 [①](#)

私有 公共读 公共读写 复制桶策略

桶的拥有者拥有完全控制权限，其他用户在未经授权的情况下均无访问权限。

功能配置

归档数据直读 [①](#)

未开启

关闭归档数据直读，归档存储类别的数据要先恢复才能访问。归档存储数据恢复和访问会**收取相应的费用**。[价格详情](#)

服务端加密 [①](#)

未开启

开启服务端加密后，上传到当前桶的对象会被加密。您也可以在建桶完成之后在桶概览页面调整服务端加密配置。
建议开启加密，核心数据更安全，如果您使用KMS加密模式，超过免费配额会**收取相应费用**。[价格详情](#)

WORM

未开启

开启WORM（一次写入多次读取）功能**并配置保留期**，能防止对象版本在指定时间段内被删除或覆盖，保留模式**仅支持合规模式**。
WORM功能开启后**无法关闭**，且会**自动启用版本控制**，版本控制开启后**不可关闭**。[了解更多](#)

标签 [①](#)

使用桶标签进行资源分类和跟踪OBS计费。如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。[查看预定义标签](#)

标签键 标签值

配置费用：免费

图 2.2 OBS 创建图

4 / 23

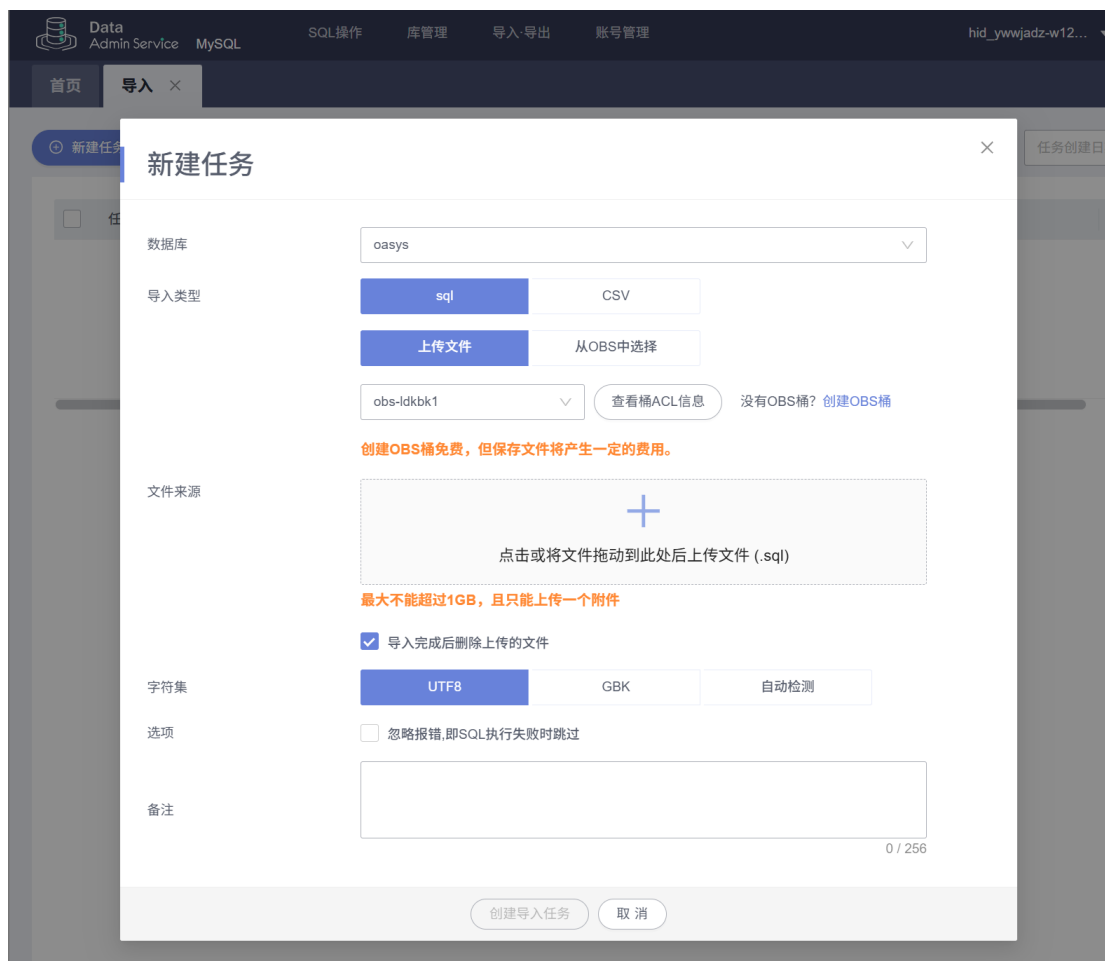


图 2.3 sql 文件导入图

2.2 弹性云服务器 ECS 配置

ECS 作为 OA 系统的运行环境，需要完成实例创建、环境配置和应用部署三个关键步骤。

如图 2.4、2.5、2.6 所示，在 ECS 实例创建阶段，于华为云控制台购买弹性云服务器。主要配置选项包括计算规格选用通用计算增强型 `kc1.large.2` 配合 4vCPUs 和 8GB 内存，镜像选择 CentOS 7.6 64bit with ARM，系统盘采用通用型 SSD 并设置 40GB 容量，网络配置选择与 RDS 相同的 VPC 和安全组，弹性公网 IP 购买 5Mbit/s 带宽按流量计费。

购买弹性云服务器

前往新版

放心购

灵活计费

1 基础配置

2 网络配置

3 高级配置

4 确认配置

区域

华北-北京一

推荐区域 华北-北京四 华南-广州 华东-上海一 华北-乌兰察布一 西南-贵阳一

不同区域的云产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域。可减少网络时延，提高访问速度。[如何选择区域](#)

计费模式

包年/包月

按需计费

竞价计费

按需计费实例不内网互连。了解详情

可用区

随机分配

可用区1 可用区2 可用区3 可用区7

随机至多可用区

实例规格

规格类型选型

业务场景选型

CPU架构

x86计算

鲲鹏计算

规格

vCPUs

内存

规格名称

隐藏售罄的规格

仅展示铂金耀类型的规格

鲲鹏通用计算增强型 鲲鹏内存优化型 鲲鹏超高IO型

全部 kc1 kc2

按照鲲鹏920处理器及25GE智能高速网卡，提供强劲鲲鹏算力和高性能网络，更好满足政府、互联网等各类企业对云上业务高性价比、安全可靠诉求。

实例类型	规格名称	vCPUs	内存	CPU	基准/最大带宽	内网收发包	IPv6	规格参考价
鲲鹏通用计算增强...	kc1.small.1	1vCPUs	1GB	Huawei Kunpen...	0.5 / 2 Gbit/s	20万PPS	否	¥0.12/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.large.2	2vCPUs	4GB	Huawei Kunpen...	0.8 / 3 Gbit/s	30万PPS	是	¥0.30/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.large.4	2vCPUs	8GB	Huawei Kunpen...	0.8 / 3 Gbit/s	30万PPS	是	¥0.41/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.xlarge.2	4vCPUs	8GB	Huawei Kunpen...	1.5 / 5 Gbit/s	50万PPS	否	¥0.60/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.xlarge.4	4vCPUs	16GB	Huawei Kunpen...	1.5 / 5 Gbit/s	50万PPS	是	¥0.81/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.2xlarge.2	8vCPUs	16GB	Huawei Kunpen...	3 / 7 Gbit/s	80万PPS	否	¥1.20/小时
鲲鹏通用计算增强...	kc1.2xlarge.4	8vCPUs	32GB	Huawei Kunpen...	3 / 7 Gbit/s	80万PPS	是	¥1.63/小时

当前规格 鲲鹏通用计算增强型 | kc1.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB

镜像

公共镜像

私有镜像

共享镜像

市场镜像

Ubuntu

Ubuntu 22.04 server 64bit with ARM(10GB)

主机安全防护

主机安全为您提供风险预防、入侵检测、高级防护、安全运营、网页防篡改等安全防护。构建云服务安全体系。

主机安全服务需要单独计费。云服務删除后，关联的主机安全将自动停止计费。查看主机安全服务计费说明

免费试用一个月主机安全基础防护 免费一个月

购买高级防护

不使用主机安全防护

图 2.4 ECS 实例创建图

购买弹性云服务器

前往新标 核心购 充值余额

基础配置

网络配置

高级配置

确认配置

网络

default_vpc(192.168.0.0/16)

default_subnet(192.168.0.0/24)

自选分配IP地址

可用私有IP数量247个

如要创建新的虚拟私有云，您可前往控制台创建。

扩展网卡

增加一块网卡 您还可以增加2块网卡

源目的检查

开启

安全组

default-sg3599133-3e1f-47a5-b60c-8bf3850a640

新建安全组

安全组能控制大量功能，是一个逻辑上的分组，用于设置网络访问控制。
该安全组所安全组已关联22端口（Linux SSH登录）、3389端口（Windows远程登录）和ICMP协议（Ping）。配置安全组规则
展开安全组规则

弹性公网IP

现在购买 使用已有 暂不购买

线路

主动态BGP 静态BGP

不低于99.95%可用性保障

公网带宽

按带宽计费
流量较大或稳定的场景

按流量计费
流量小或流量波动较大场景

加入共享带宽
多业务流量错峰分布场景

弹性公网IP的计费模式为按量计费，依照实际出云方向的流量收取流量费，带宽大小仅做限速使用，不作为收费依据。
弹性公网IP与实例解绑后，会停止收取流量费，同时开始收取弹性公网IP的保有费。查看弹性公网IP计费说明

带宽大小

5 10 20 50 100 自定义

带宽范围: 1-2,000 Mbit/s

开闭DDoS基础防护

免费

释放行为

随实例释放

对于设置了随实例释放的弹性公网IP，将在删除云服务器同时执行删除。

图 2.5 ECS 实例创建图

基础配置

网络配置

3 高级配置

4 确认配置

云服务器名称

ECS-08

☒ 允许署名

描述

0/85

登录凭证

密钥

密钥对

创建后设置

用户名

root

密码

请牢记密码。如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。

确认密码

云备份

云备份服务可以帮助您在勒索索、数据误删、合规审查、服务器故障场景恢复数据。为了您的数据安全，建议您开启备份。

云备份服务需要单独计费。云服务器删除后，关联的云备份不会自动删除。请前往云备份服务控制台进行删除操作。[查看云备份服务计费说明](#)

现在购买

使用已有

☒ 暂不购买

备份可以帮助您在服务器故障时恢复数据，为了您的数据安全，强烈建议您启用备份。

云监控

☒ 开启详细监控

免费

☒ 开启对云服务器CPU、内存、网络、磁盘、进程等指标的1分钟详细监控

云服务器组 (可选)

反亲和性

请选择云服务器组

[新建云服务器组](#)

高级选项

☐ 现在配置

图 2.6 ECS 实例创建图

3 OA 系统部署

通过远程登录方式配置 ECS 服务器环境。如图 3.1 所示，使用 SSH 工具连接 ECS 实例，安装 Java 运行环境和 Maven 工具，配置 Maven 镜像源加速依赖下载，从 Git 仓库克隆 OA 系统项目代码。

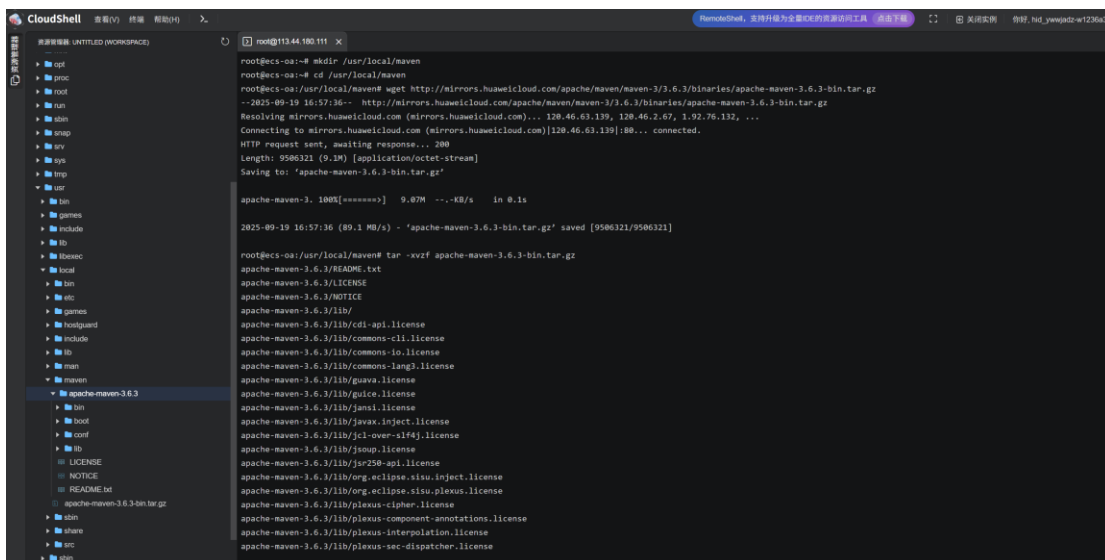


图 3.1 OA 项目下载图

环境配置完成后进行应用部署。修改应用配置文件 application.properties，建立与 RDS 的连接，配置数据库连接地址使用 RDS 内网 IP，设置数据库用户名和密码，最后启动应用服务。

完成配置后通过 8088 端口（图 3.2）访问 OA 系统登录页面（图 3.3），使用测试账号 soli 配合密码 123456 验证系统功能正常（图 3.4、3.5）。至此 OA 系统部署完成，为后续高可用部署奠定基础。



图 3.2 8088 端口配置图

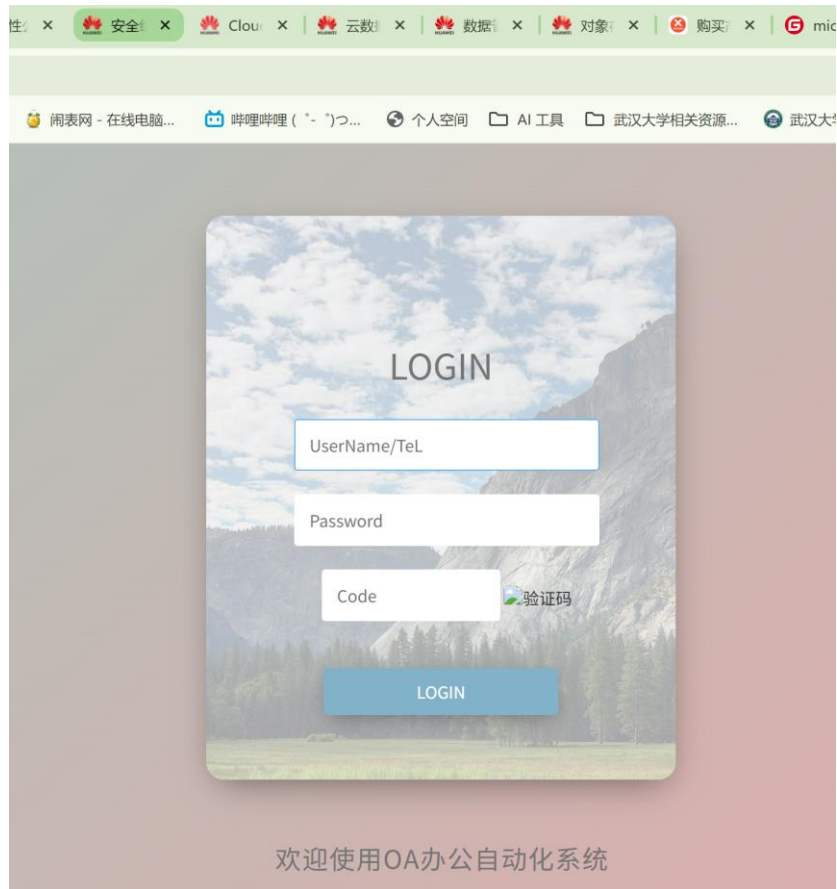


图 3.3 OA 系统登录图



图 3.4 OA 系统功能图

```
RemoteShell, 支持升级为海量IDE的远程访问工具 | 点击下载 | 关闭实例 | 你好, hid_ywwjadz-w1236k3
root@113.44.180.111 x
at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:105) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.10.RELEASE.jar!/:4.3.10.RELEASE]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) ~[tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:148) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:799) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1455) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at org.apache.tomcat.util.threads.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_452]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_452]
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-8.5.16.jar!/:8.5.16]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) [na:1.8.0_452]

通知[{deptName=总经办, statusColor=label-danger, type_id=10, modify_time=2017-10-06 21:33:34.0, title=我下面没有员工., type=公告, userName=朱丽叶, relatin_notice_id=24, notice_id=24, content=怎么办? 我没有树下?, is_top=0, url=, is_read=0, status_id=16, user_id=2, relatin_id=68, notice_time=2017-10-06 21:33:34.0, relatin_user_id=5, status=紧急}]
[0,0,0,0,1,0,0]
[]
[{"罗密欧":7}, {"sol":2}, {"红之花":2}, {"伊丽莎白":1}, {"小李父斯基":1}]
----不能签到
```

图 3.5 验证 OA 系统功能图

4 高可用配置

4.1 应用开机自启动配置

为实现 ECS 实例重启后 OA 系统自动恢复运行，需要配置系统级自启动服务。首先在 ECS 实例中创建应用启动脚本 `autostart.sh`，内容包含 Java 应用启动命令。通过 `chmod` 命令为脚本添加可执行权限，确保系统能够正常执行该脚本。

接下来创建系统服务配置文件 `oa-service.service`，配置服务描述、启动命令和执行权限。使用 `systemctl` 命令将服务设置为开机自启，并通过 `daemon-reload` 重新加载系统服务配置。完成配置后重启 ECS 实例（图 4.1），验证应用是否随系统启动而自动运行（图 4.2）。



图 4.1 重启服务器图

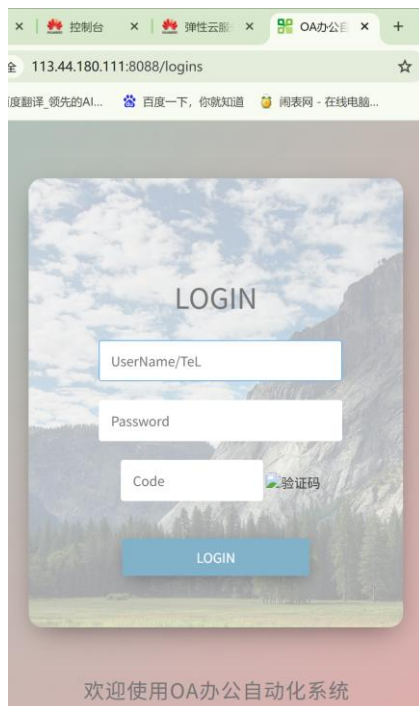


图 4.2 开机自启验证图

通过浏览器访问 OA 系统登录页面，确认服务正常可用。此配置保证了单实例场景下的服务可靠性，为后续高可用架构奠定基础。

4.2 弹性负载均衡 ELB 配置

弹性负载均衡配置是实现高可用的核心环节。首先在华为云控制台购买 ELB 服务，选择与 ECS 实例相同的 VPC 网络环境，确保内网互通。创建负载均衡器后（图 4.3），配置监听器规则（图 4.4），设置前端协议为 HTTP，端口为 8088。



图 4.3 ELB 实例图



图 4.4 配置监听器图

在后端服务器组配置中，添加运行 OA 系统的 ECS 实例，并设置健康检查参数，包括检查协议、端口和检查间隔时间（图 4.5、图 4.6）。健康检查机制可自动隔离异常实例，将流量仅转发至健康实例。

配置监听器

2配置后端分配策略

3添加后端服务器

4确认

配置后端分配策略

后端服务器组

新创建

使用已有

名称

server_group-kunpeng

后端协议

TCP

分配策略类型

加权轮询算法

加权最少连接

源IP算法

会话保持

?

会话保持类型

源IP地址

会话保持时间（分钟）

20

取值范围1~60。

描述（可选）

请输入

0/255

图 4.5 配置后端分配策略图

配置监听器

配置后端分配策略

3添加后端服务器

4确认配置

云服务器

添加云服务器

导入

批量添加端口

批量添加权重

确定

云服务器	私网IP地址	业务端口	权重	操作
ecs-ob 4 vCPUs 8 GB kc1.xlarge.2	192.168.0.33	8088	1	复制 删除

配置健康检查

是否开启

健康检查用于检查后端服务器的业务可用性。负载均衡会自动移除健康状态异常的后端服务器。[了解更多](#)

参数设置

健康检查协议

TCP

健康检查端口

使用后端服务器默认业务端口

检查间隔(秒)

5

超时时间(秒)

3

健康检查正常阈值

3

健康检查异常阈值

3

图 4.6 添加后端服务器图

完成配置后，通过 ELB 的公网 IP 地址访问 OA 系统，验证负载均衡功能正常（图 4.7）。此时用户流量将通过 ELB 自动分发到后端多个 ECS 实例，实现流量均衡和故障隔离。

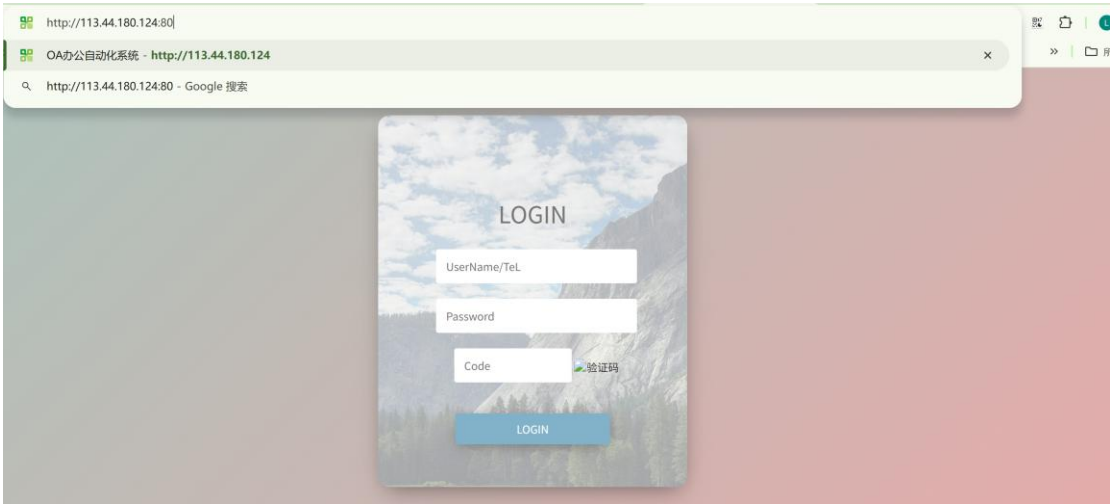


图 4.7 验证 ELB 功能图

4.3 弹性伸缩 AS 配置

弹性伸缩服务配置实现了根据业务负载自动调整实例数量。首先创建启动模板，选择已配置 OA 系统的 ECS 实例镜像作为模板源，确保新实例包含完整的应用环境。

如图 4.8 所示，配置伸缩组参数，设置最小、最大和期望实例数量，并关联 ELB 后端服务器组。创建伸缩策略（图 4.9），基于 CPU 使用率触发扩容操作，当 CPU 使用率持续超过 50% 时自动增加实例数量。

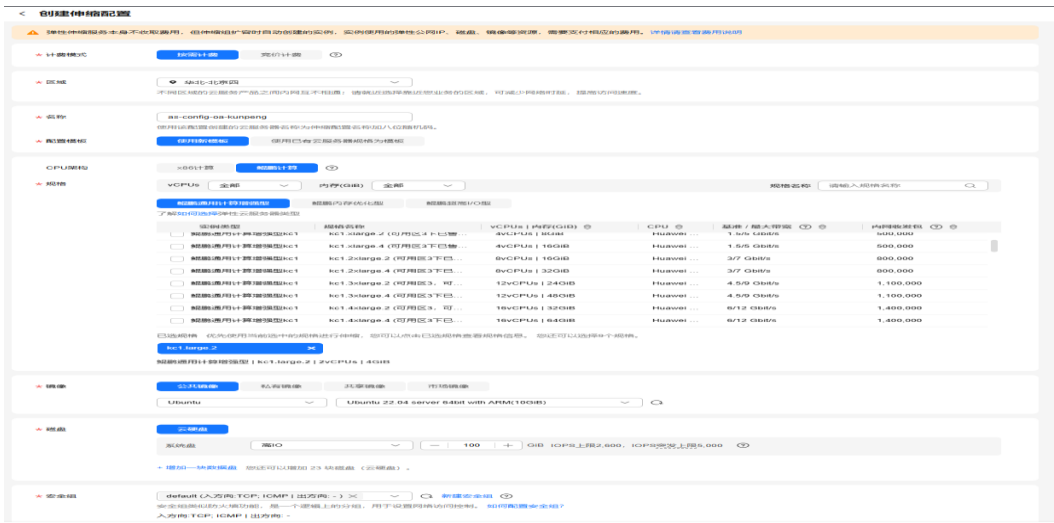


图 4.8 创建 AS 实例图



图 4.9 配置伸缩策略图

为验证弹性伸缩功能，观察 AS 服务是否按预期自动创建新实例并加入 ELB 后端服务器组（图 4.10）。同时停止部分运行中的实例，验证 AS 服务是否能够检测到实例异常并自动替换故障实例。

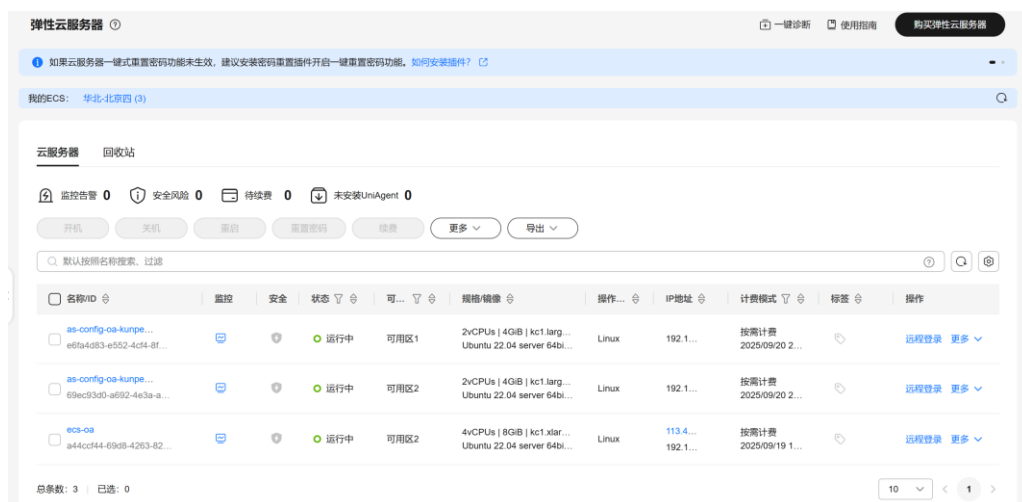


图 4.10 后端服务器新增实例图

完成所有配置后，通过监控界面观察系统运行状态（图 4.11），确认高可用架构各项工作正常。至此，OA 系统已经具备完整的故障恢复、流量负载和弹性扩缩容能力，实现了真正意义上的高可用部署。本实验的最终花费如图 4.12 所示。

导出资源列表

默认按照名称搜索

名称	区域	服务	资源类型	操作
cn-north-4.cloudide.8358976f-151a-40... 8358976f-151a-40f8-9e52-98a061de5...	华北-北京四	VPC终端节点 VPCEP	终端节点服务	查看详情
default_securitygroup 9f077b38-5e52-433b-ab60-a6d34879...	华北-北京四	虚拟私有云 VPC	安全组	查看详情
ecs-sa H5S944ccf44-69d8-4263-828b-80efbc...	华北-北京四	企业主机安全 HSS	主机代理	查看详情
default_vpc c75adcf0-54fb-4a15-82fb-a72d3138e5e9	华北-北京四	虚拟私有云 VPC	虚拟私有云	查看详情
default e3f9f133-3e1f-47ad-b60c-8bf38850a8...	华北-北京四	虚拟私有云 VPC	安全组	查看详情
obs-18bdk1 obs-18bdk1	华北-北京四	对象存储服务 OBS	桶	查看详情
AUTO_ALARM_NOTIFY_TOPIC_MY... um:smn:cn-north-4:8382a9b5b184ed...	华北-北京四	消息通知服务 SMN	主题	查看详情

总条数: 7

20<1>

图 4.11 系统运行状态图

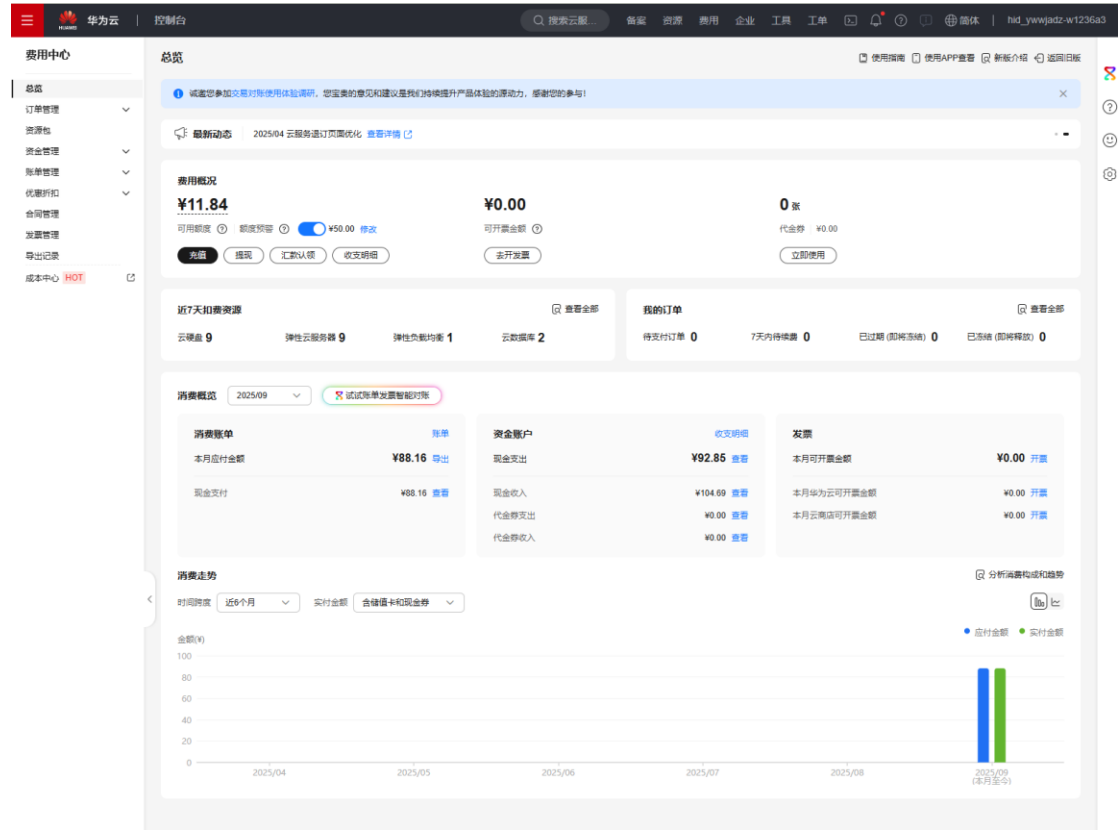


图 4.12 实验花费图

5 实验感受与总结

5.1 实验手册注意事项

以下几条为我实验中发现实验手册上的不足之处：

1. SQL 文件需要去 GitHub 上面下载，文档中没有明确指出下载来源，这是实验过程中需要自行注意和查找的细节。

2. CentOS 已停止服务，虽然并非完全不能使用，但与实验环境的连贯性及获得更好的支持，建议选择 Ubuntu 操作系统，并且需要注意指令集（如 yum 替换为 apt）的相应调整。

3. RDS 数据库的默认端口为 3308，ECS 服务器的默认端口为 8088。在实验配置过程中，应避免随意修改这些默认端口，以防止引入不必要的配置复杂性，减少后续调试工作量。

4. 释放云资源后务必彻底删除，包括关注是否有相关的通知消息，以避免产生额外的短信费用（此点在实验手册中未提及），若有不明确之处，应及时咨询客服以确保资源完全释放且不产生意外费用。

5.2 实验感受

本次实验整体感受比较容易，基本严格按照实验步骤进行操作即可。虽然涉及到云主机的配置、数据库的搭建、应用系统的部署以及高可用架构的实现（包括开机自启动、弹性负载均衡 ELB 和弹性伸缩 AS），但整个过程相对流畅，关键步骤的逻辑清晰。通过实践，加深了对云服务架构、高可用性部署原理和实现方式的理解。

5.3 实验总结

本次《云上应用高可用部署》实验旨在深入理解并亲手实践如何在一个云环境中部署具备高可用特性的应用系统。实验以部署一个 OA 系统为例，通过配置和整合一系列云服务，成功构建了一个具备故障恢复、流量负载均衡和弹性扩缩容能力的架构。主要包括下述三个任务。

应用开机自启动：为 OA 应用配置了开机自启动功能，确保在 ECS 实例重

启后，应用能够自动恢复运行，提高了服务的连续性。

弹性负载均衡 ELB： 部署并配置了弹性负载均衡服务，实现了流量在多台 ECS 实例之间的智能分发，有效提升了系统的并发处理能力和容错性。

弹性伸缩 AS： 配置了弹性伸缩服务，通过定义伸缩组和伸缩策略，实现了基于 CPU 使用率的自动扩缩容。当系统负载增加时，AS 自动创建新的 ECS 实例加入 ELB 后端服务器组；当负载降低或检测到实例异常（如实例停止运行）时，AS 能够自动替换故障实例或缩减资源，极大地增强了系统的弹性和健壮性。